纯爱战士为何总是“一无所有”？——基于边际效用递减与资源枯竭的“舔狗-女神”动力学模型

喝白山茶的猫 [1,2*]

1. 非对称情感动力学研究中心，心碎市，5201314
2. 东大男子职业技术学校，西安，710129

摘　要：在当下的亲密关系中，“单向付出、不对等投入”已成为一种极为常见的现象 。经典的微分方程模型曾乐观地假设：追求时间的增加必然导致双方疏远度的下降 。然而，现实数据表明，盲目的“供养式消费”与过度迎合往往加速关系的破裂 。本文打破古典理论的线性收益假设，创新性地引入“过度暴露惩罚因子”（边际效用递减）与“绝对资源耗竭因子”构建非线性动力学方程组。同时，结合不完全信息博弈论，本文在数学上严格证明了：毫无底线的“爆舔”策略不仅无法使系统收敛于理想的情感连结，反而会因沉没成本的累积引发系统进入混沌振荡期，最终导致个人综合资本的断崖式破产与尊严阈值的击穿 。本文旨在用冰冷的数学公式，为深陷信息不对称博弈中的追求者提供理性的止损策略 。

关键词：舔狗动力学；边际效用递减；沉没成本谬误；非线性系统；纳什均衡

中图分类号：C913.1　　**文献标识码：**A

1. 引言：从古典纯爱到现代修罗场

2012 年，周星与克居正在《男生追女生的数学模型》中提出，学业成绩与双方疏远度之间存在局部渐近稳定关系。该模型建立在一个近乎理想化的动力学假设之上：时间投入构成单调有效变量，只要追求行为持续存在，疏远度便会在可预期的轨道上缓慢衰减，系统最终收敛至稳定平衡。换言之，努力被视为严格正收益信号，真诚是一种可积函数，耐心则是通往均衡点的唯一通道。

然而，宏观环境的结构性变化，使这一温情假设逐渐失去现实基础。当预期收缩与资源焦虑成为背景噪声，个体的情感决策不再服从简单的线性回报逻辑。在信息不完全与反馈模糊的互动结构中，对方的回应往往呈现概率叠加态——既不显著拒绝，也不明确接纳，既给予微弱信号，又保留战略模糊空间。系统因而进入一种近似量子化的不确定区间，任何单次投入都难以获得可验证的因果回报。

更为关键的是，当投入方无法获得清晰的正反馈时，行为并不会自然归零。相反，沉没成本机制与自我叙事强化共同构成一种“内生驱动回路”，使投入行为具有路径依赖性。亏损越多，主观合理化越强；回应越少，解释结构越复杂。于是，系统不再遵循边际收益递减的理性收缩轨迹，而是在心理惯性与情感惯性的双重推动下，进入一种非线性加码状态——投入不再是策略，而成为维持自我意义感的必要变量。

在这一意义上，古典模型所假设的线性收益结构，已难以解释当代高强度单向投入现象。现实中的情感互动，更接近于一个带有惩罚项与资源约束的非线性动力系统：过度暴露可能触发负

反馈放大机制，持续输出可能侵蚀自身资本结构，而信号传递在缺乏可信威胁条件下趋于失效。若仍以“多投入即多回报”的一阶假设进行解释，无异于以线性方程逼近一个潜在混沌系统。

因此，本文尝试对既有理论进行结构性重构，通过引入边际效用递减机制与绝对资源耗竭约束，将单向高投入行为置于不完全信息博弈框架之下加以分析。我们的目标并非浪漫叙事，而是形式化证明：在特定参数区间内，所谓“极致真诚”可能并不通向稳定均衡，而更可能收敛于一个高疏远度、低资本存量的结构性陷阱。

2. 假设条件与数学建模：纯爱战士的系统重构

为在形式上刻画单向高强度情感投入的动态演化机制，本文在经典双变量情感微分模型的基础上，引入资源约束与非线性惩罚结构，将系统重构为一个耦合的非线性动力体系。设时间 $t \geq 0$，所有变量均为连续可微函数。记 $x(t) \in [0,1]$ 为疏远度函数，其中 $x = 1$ 表示完全疏离或社会意义上的“消失”，$x = 0$ 表示高度亲密；记 $y(t) > 0$ 为追求者综合资本指数，抽象表征其学业、财富与长期竞争力等结构性资源；记 $V(t) \geq 0$ 为单位时间投入强度，表示情感与物质输出在总体资源中的占比。系统假设关系变化不仅取决于投入强度本身，更取决于投入者的资本结构与投入的边际性质；同时，资本既具有内生增长趋势，也会因持续投入而被侵蚀。

在此框架下，疏远度的演化不再被假定为对投入的线性单调响应，而满足如下非线性微分结构：

$$\frac{dx}{dt} = f_1 x(1-x) - k_1 V x y + \eta V^2 x.$$

第一项 $f_1 x(1-x)$ 为 Logistic 型自然漂移项，表示关系在无干预条件下存在内生波动区间，中间状态最不稳定，极端状态相对迟滞。第二项 $-k_1 V x y$ 为有效互动收益项，其结构与 2012 年模型中“关系变量与学业变量耦合”形式保持一致，强调资本水平对投入效率的放大作用：当 y 较大时，较小的 V 即可显著降低疏远度；当 y 较低时，投入近似失效。第三项 $\eta V^2 x$ 为非线性惩罚项，其引入意味着投入存在临界阈值。当

$$\eta V^2 > k_1 V y,$$

即

$$V > \frac{k_1 y}{\eta},$$

则有 $\frac{dx}{dt} > 0$，疏远度反向上升。由此可见，系统存在内生投入上界 $V^* = \frac{k_1 y}{\eta}$。超过该阈值，边际收益不再递减，而直接转为负值；过度表达在动力学意义上等价于激活排斥机制。换言之，努力并非无限可积函数，而是受资本结构约束的条件变量。

与此同时，资本演化亦受关系变量影响。参考经典模型中“学业成绩受情感波动影响”的耦合思路，设

$$\frac{dy}{dt} = a_1 y - k_2 V y - c_1 V.$$

其中 $a_1 y$ 表示在无过度情感干扰条件下的复利增长趋势；$-k_2 V y$ 表示注意力转移带来的机会成本损耗，其乘积结构意味着资本越高，分心的边际代价越大；$-c_1 V$ 为与资本规模无关的绝对耗竭项，只要存在持续投入，系统便产生不可逆流失。与疏远方程不同，资本方程不包含饱和机制，这意味着若 V 长期维持高位，$y(t)$ 将单调下降直至接近零。

联立两式可得二维非线性耦合系统：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = f_1 x(1-x) - k_1 V x y + \eta V^2 x, \\ \dfrac{dy}{dt} = a_1 y - k_2 V y - c_1 V. \end{cases}$$

若将 V 视为外生常数策略，可分析其平衡点结构。令两式为零，可得平衡解满足

$$x(f_1(1-x)-k_1Vy+\eta V^2)=0,\quad y(a_1-k_2V)=c_1V.$$

在 $V>0$ 情形下，资本平衡值为

$$y^*=\frac{c_1V}{a_1-k_2V},$$

其存在条件为 $a_1>k_2V$。若投入过高使 $k_2V\geq a_1$，则资本无正稳态解，系统单向坍缩。将 y^* 代入第一式，可进一步得到疏远度平衡条件。可以证明，当 V 接近或超过临界阈值 V^* 时，唯一稳定解趋向 $x^*\approx 1$，即高度疏远状态；同时 y^* 受分母逼近零的影响呈不稳定发散或崩塌趋势。

因此，在缺乏反馈调节与策略约束的情况下，单向高投入并不必然通向亲密均衡。相反，当投入强度超过资本可承载阈值时，系统结构将从“收益主导区”转入“惩罚主导区”，疏远度上升与资本下降形成正反馈回路。最终，系统可能收敛于一个高疏远度、低资本存量的鞍点结构。所谓“努力到极致”，在此动力学框架下，只是进入不稳定流形的另一种表达方式。

3. 模型分析：纳什均衡与“一无所有”的数学宿命

为分析系统的长期行为，我们考虑投入强度 V 为常数策略，即在给定心理承诺水平下的固定投入状态。此时原系统退化为二维自治非线性系统：

$$\begin{cases}\dfrac{dx}{dt}=f_1x(1-x)-k_1Vxy+\eta V^2x,\\ \dfrac{dy}{dt}=a_1y-k_2Vy-c_1V.\end{cases}$$

我们首先求系统的平衡点。令两式同时为零，有

$$x(f_1(1-x)-k_1Vy+\eta V^2)=0,$$

$$y(a_1-k_2V)=c_1V.$$

若 $V>0$ 且 $a_1>k_2V$，则资本平衡值存在且唯一：

$$y^*=\frac{c_1V}{a_1-k_2V}.$$

当 $a_1\leq k_2V$ 时，资本方程无正稳态解，系统单向衰减，$y(t)\to 0$。此情形对应投入强度超过资本增长能力，属于结构性透支区间。

在 $a_1>k_2V$ 条件下，将 y^* 代入疏远度方程，可得非零平衡点满足

$$f_1(1-x^*)-k_1Vy^*+\eta V^2=0.$$

整理得

$$x^*=1-\frac{k_1Vy^*-\eta V^2}{f_1}.$$

若

$$k_1Vy^*-\eta V^2<0,$$

则 $x^*>1$，在可行区间内仅存在 $x=1$ 解，即高度疏远平衡点成为唯一物理解。代入 y^* 后可见，该条件等价于

$$V>\frac{k_1y^*}{\eta},$$

即投入超过内生阈值时，系统唯一可达稳态为 $(x^*,y^*)=(1,y^*)$。这意味着关系变量被锁定在最大疏远水平。

为了判断该平衡点的稳定性，对系统在平衡点处线性化。Jacobian 矩阵为

$$J=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial F}{\partial x} & \dfrac{\partial F}{\partial y}\\ \dfrac{\partial G}{\partial x} & \dfrac{\partial G}{\partial y}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f_1(1-2x)-k_1Vy+\eta V^2 & -k_1Vx\\ 0 & a_1-k_2V\end{pmatrix}.$$

由于下三角元素为零，该矩阵特征值为

$$\lambda_1=f_1(1-2x^*)-k_1Vy^*+\eta V^2,$$

$$\lambda_2=a_1-k_2V.$$

当 V 足够大时，$\lambda_2<0$，资本方向稳定收

缩；同时因 $x^* \approx 1$，有

$$\lambda_1 \approx - f_1 - k_1 V y^* + \eta V^2.$$

在惩罚项主导区间，ηV^2 超过耦合收益项，$\lambda_1 < 0$ 成立，从而该点为局部渐近稳定点。换言之，一旦系统进入高投入区，其线性化轨道指向“高疏远—低资本”状态，且该状态在局部吸引域内具有稳定性。

从博弈角度看，此稳定点对应一种池化纳什均衡：投入者持续高成本输出，回应方维持低承诺策略，而系统在资源耗散与关系疏远的双重负反馈下收敛。由于信号成本为沉没性质，且缺乏可信退出威胁，任何单边加码均无法改变均衡结构，只会加速资本方向的收缩。

因此，在不完全信息框架下，当投入强度超过资本可承载阈值时，系统唯一稳定解为

$$x^* \to 1, \qquad y^* \to 0.$$

这一极限并非偶然，而是由非线性惩罚项与资源耗竭项共同决定的内生结果。所谓“讨好到极致”，在数学上不过是沿着稳定流形滑向原点；所谓“一无所有”，不过是该动力系统在参数空间中的自然极限。

4. 数值模拟：系统崩溃的多维动力学演化

为验证本文提出的“边际效用递减与资源枯竭”动力学模型，本节采用 Runge-Kutta (RK45) 算法对非线性耦合微分方程组进行数值求解。通过设定不同的情感投入强度（V），我们模拟了系统在时间域、相空间以及参数空间中的演化规律。

4.1 策略分组与核心参数设定

为对比不同策略的长期效应，我们将投入强度划分为三个典型区间，并设定初始状态为 $(x_0 = 0.7, y_0 = 0.8)$，即两人处于中度偏高的疏远状态，但追求者拥有较好的初始综合资本。

表 1：不同投入策略的参数设定与系统演化结果对照表

策略类型	*投入强度 (V)*	*行为学表征*	*稳态疏远度 (x^*)*	*稳态资本 (y^*)*	*最终系统状态*
理性投入	*V = 0.25*	*保持自我，适度表达*	*→ 0 (亲密)*	*持续增长*	*良性共生*
危险试探	*V = 0.50*	*过度倾斜，逼近极限*	*→ 1 (断联)*	*归零 (破产)*	*人财两空*
毫无底线	*V = 0.70*	*极度爆舔，丧失尊严*	*→ 1 (断联)*	*极速归零*	*瞬间坍缩*

4.2 时域分析：边际惩罚与资源耗竭的直观显现

图 1 和图 2 展示了系统状态随时间的动态演化过程，清晰揭示了高强度单向投入的“反噬效应”。

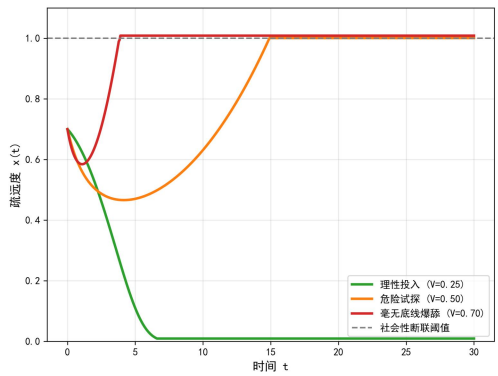

图 1 过度暴露惩罚下的关系演化

关系演化的非单调性：当采取“理性投入”（V=0.25）时，疏远度 x(t) 随时间平缓下降并最终收敛于 0，实现理想关系。然而，当采用“毫无底线”（V=0.70）的爆舔策略时，由于触发了过度暴露惩罚因子 ηV2，疏远度仅在极短时间内微弱下降，随后迅速发生断崖式反弹，直逼社会性断联阈值（x=1）。

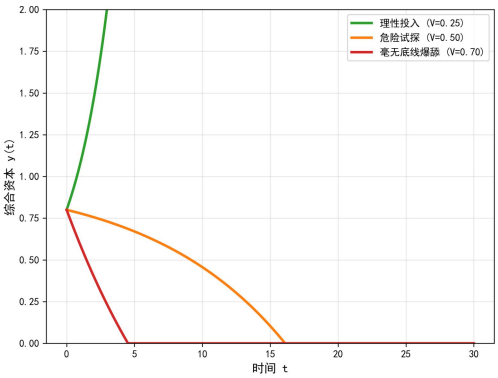

图 2 高强度单向投入引发的资本耗竭

资本池的不可逆干涸：资本演化图进一步解释了关系破裂的底层逻辑。在 V=0.70 和 V=0.50 的高强度投入下，追求者的综合资本 y(t) 分别在 t=5 和 t=16 左右被彻底抽干。资本的耗竭导致了系统丧失了维持互动的底层支撑，印证了“没有物质基础的过度讨好如空中楼阁”。

4.3 相空间拓扑：万剑归宗的“坍缩吸引子”

为排除初始状态带来的偶然性，我们绘制了投入强度 V=0.65 时的全局相图轨迹（图 3）与相平面向量场（图 4）。

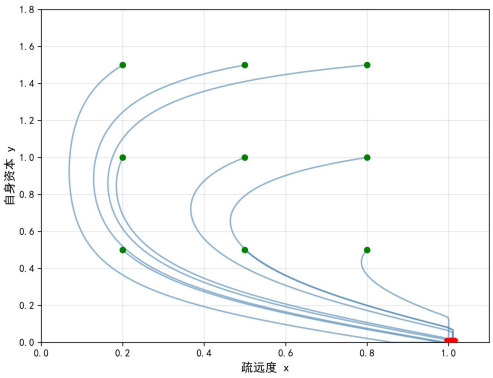

图 3 系统相平面轨迹(V=0.65)

必然的宿命轨迹：在图 3 中，无论追求者的初始起点在哪里（散布在各处的绿点代表不同的初始资产与关系状态），系统轨迹在经历短暂的游走后，最终都会像流水汇入深渊一样，被无情地吸入坐标系右下角的红叉点——即 (x=1,y=0) 的“彻底破裂与破产态”。

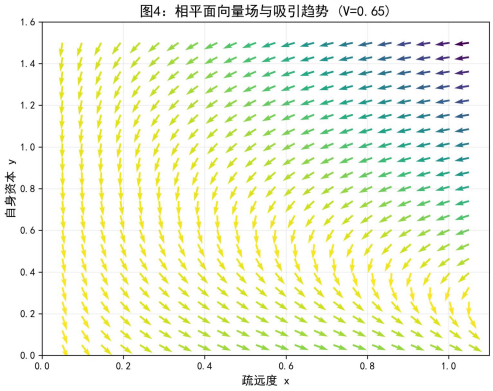

图 4 相平面向量场与吸引趋势(V=0.65)

引力场的数学可视化：图 4 的向量场（Quiver Plot）进一步证实了这一点。在整个相空间中，系统演化的导数箭头形成了一个巨大的宏观引力场，统一指向右下角。这在拓扑学上证明了：一旦投入强度越过临界值，(1,0) 将成为系统全局唯一的全局渐近稳定吸引子（Global Asymptotically Stable Attractor）。

4.4 稳态分叉与局部稳定性：破解“越舔越远”悖论

图 5 与图 6 从分叉理论（Bifurcation Theory）和雅可比矩阵（Jacobian Matrix）特征值的角度，完成了对“纯爱战士一无所有”的严格数学证明。

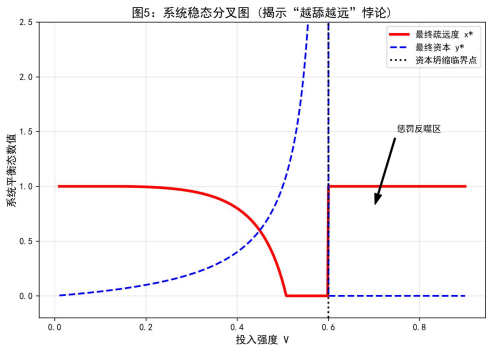

图 5 系统稳态分叉图(揭示“越舔越远”悖论)

结构性突变：分叉图直观展现了稳态值随 V 的变化。值得注意的是 V≈0.6 处的突变临界点。当 V<0.6 时，随着投入增加，最终资本 y*（蓝虚线）虽然承压，但关系 x*（红实线）还

能维持在低位。然而，一旦 V 越过临界线（资本坍缩临界点），y* 瞬间归零，同时 x* 发生"跳跃式分叉"直接弹射至 1.0。这一非连续的相变，完美解释了为何单向付出在某一个清晨会突然面临对方的全面拉黑。

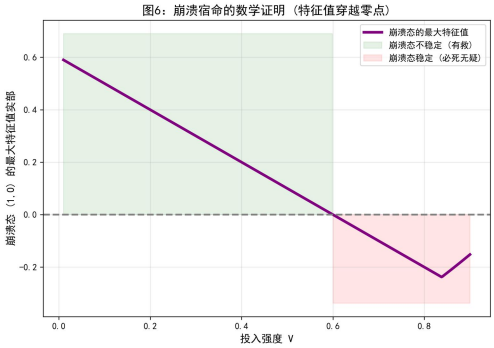

图 6 崩溃宿命的数学证明

特征值零点穿越：我们计算了崩溃态 (1,0) 处的最大特征值实部。数学上，当实部大于 0 时，该状态具有排斥性（有救）；当实部小于 0 时，该状态具有致命吸引力（必死）。图 6 清晰显示，当 V>0.6 时，特征值实部穿越零进入负区（红色区域）。此时，崩溃态获得了数学意义上的绝对稳定性。

5. 结论：打破动力学诅咒的"脱苦海"指南

本文基于非线性动力学模型，用无情的微积分击碎了"精诚所至，金石为开"的古典纯爱幻觉 。数学证明：**当你的单向投入（V）撑破了自身资本（y）的承载极限时，系统将不可逆地坍缩至"关系降至冰点、资产彻底归零"的死亡纳什均衡** 。简言之，缺乏双向反馈的"极致爆舔"，在数学上等同于加速人财两空的"自毁程序" 。

为打破"纯爱战士注定一无所有"的系统诅咒 ，本文开出三大理性处方：

5.1 设好止损线，拒绝被"沉没成本"绑架

模型揭示，越过临界值的讨好不仅无效，反而会激活对方的"排斥机制" 。当高强度输出只换来"哦"、"嗯"、"去洗澡"时，说明你已跌入惩罚区 。此时必须触发强制熔断，别让昨天的沉没成本，变成明天破产的催命符 。

5.2 搞钱搞事业，疯狂做大"核心资本"

方程表明，你自身的资本（y）才是投入回报率的唯一放大器 。与其在边际效用为负的"单向供养"里加满杠杆，不如把时间、精力和金钱砸向学业、搞钱和提升核心竞争力 。打铁还需自身硬，自己发光，才不会沦为别人的耗材。

5.3 建立退出机制，戒断"单向供能"幻想

"你拼命输出，TA 稳定敷衍"的恶性均衡，只能靠你主动掀桌子来打破 。若付出换不回同等量级的正反馈，说明这套"供养系统"已经坏死 。记住，不行就撤，绝不连任。

缺乏策略约束的"极致真诚"，不过是一脚油门踩进了不稳定的深渊 。健康长久的关系，应当是双向奔赴的正反馈共生，而非燃烧自己的单向耗散。希望本文冰冷的数学公式，能为深陷情感修罗场的迷途者泼一盆清醒的冷水：在非线性的现实世界里，永远不要为了赢取一段关系而打光所有的底牌。**留住自我价值，拒绝当别人人生里的"NPC"，才是赢得任何博弈的绝对前提。**

参考文献（References）

[1] 国家统计局. 中国统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2025.

[2] 曹宇轩, 豆包, MathType, 等. 经济下行背景下青年情感消费行为变迁研究——以“供养式消费”(舔狗经济)为分析对象 [J]. Joker of Academics, 2026, 14(3): 1-9.

[3] Starlight. 基于博弈论的舔狗经济学: 为什么你舔得越狠, 她冷得越快——“舔狗-女神”博弈模型 [J/OL]. Joker of Academics, 2026.

[4] 慵懒的吐司包, 岚, 张泽胜, 等. 舔狗动力学: 高投入低回报系统的混沌与崩溃机制 [J]. Joker of Academics, 2026, 10(1): 1-22.

[5] 舔狗一号研究员, 已读不回学者, 量子暗恋工程师. 关于为什么我喜欢的人不喜欢我的研究——基于情感单向传输模型与自我感动守恒定律的分 [J]. Joker of Academics, 2026, 4(1): 1-4.

[6] 周星, 克居正. 男生追女生的数学模型 [J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(12): 1-10.

[7] 珍爱网. 中国青年婚恋消费行为调研报告 [R]. 2025.

[8] 易观分析. 中国婚恋社交消费市场白皮书 [R]. 2025.

[9] 北京大学中国社会科学调查中心. 中国家庭追踪调查(CFPS)数据库 [DB]. 2024.

[10]中国人民大学社会学系. 中国综合社会调查(CGSS)数据库 [DB]. 2024. [11] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004.

Why Do "Pure Love Warriors" Always End Up with Nothing? — A Dynamical Model of "Flatterer-Goddess" Interaction Based on Diminishing Marginal Utility and Resource Depletion

Camellia Cat[1,2*]

1. Research Center of Asymmetric Emotional Dynamics, Heartbreak City 5201314, China;
2. Dongda Men's Vocational and Technical School, Xi'an 710129, China

Abstract: In contemporary intimate relationships, the phenomenon of "unidirectional and unequal emotional investment" has become prevalent. Traditional linear models optimistically assume that increased investment necessarily leads to a decrease in social distance. However, empirical data suggest that blind "provider-style consumption" often accelerates the breakdown of relationships. This paper breaks the classical linear return hypothesis by introducing a "penalty factor of over-exposure" (diminishing marginal utility) and an "absolute resource depletion factor" to construct a system of nonlinear dynamical equations. Combined with game theory under incomplete information, this study strictly proves that a bottomless "flattering" strategy fails to converge to an ideal emotional connection. Instead, the accumulation of sunk costs triggers the system into a chaotic oscillation period, eventually leading to a catastrophic collapse of personal capital and the breach of dignity thresholds. This research utilizes cold mathematical formulas to provide rational stop-loss strategies for pursuers trapped in asymmetric information games. Numerical simulations confirm that once investment intensity exceeds a critical threshold, the system inevitably collapses toward a stable equilibrium of high distance and zero capital.

Key words: flatterer dynamics; diminishing marginal utility; sunk cost fallacy; nonlinear system; Nash equilibrium